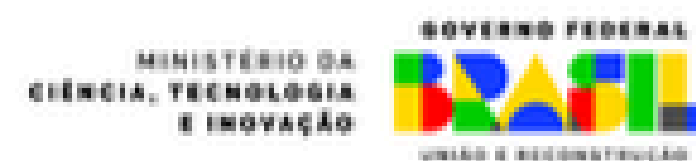
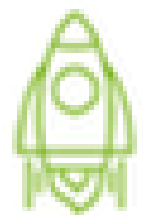




Módulo 1

Back-end Python | Turma 24 PE | Instrutora: Letícia Queiroz

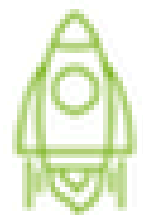




Visão Geral

- Módulo 1
 - Lógica de Programação com Python
 - GIT, GitHub e GitLAB
 - Engenharia de Software
- Módulo 2
 - Lógica de Programação com Python
 - Python e Orientação a Objetos
 - Engenharia de Software
- Módulo 3
 - Python e Orientação a Objetos
 - Noções de Banco de Dados
 - Padrões de Desenvolvimento de Software

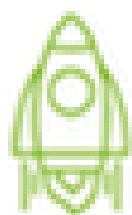




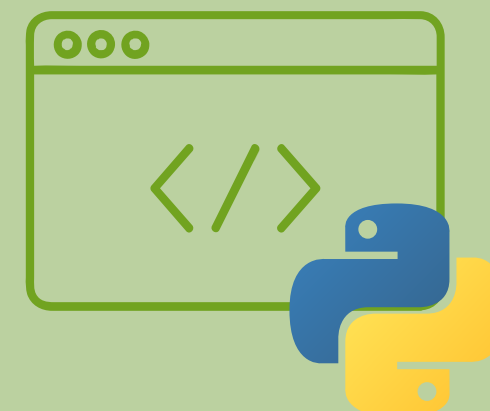
Visão Geral

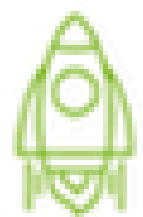
- Módulo 4
 - Noções de Banco de Dados
 - Padrões de Desenvolvimento de Software
 - Flask
- Módulo 5
 - Flask
 - Introdução a WebServices
- Módulo 6
 - Introdução a Web Services
 - Prática de Projeto





Lógica de Programação com Python



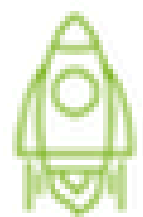


O que é programação?

Para responder, vamos passar por outras perguntas:

1. O que é um computador?
2. O que é um programa?
3. O que é uma Linguagem de Programação?
4. O que é um Algoritmo?



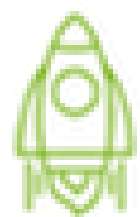


O que é um computador?



Computador é a combinação de hardware e software que possibilita tratamentos automáticos de informações ou processamento de dados.

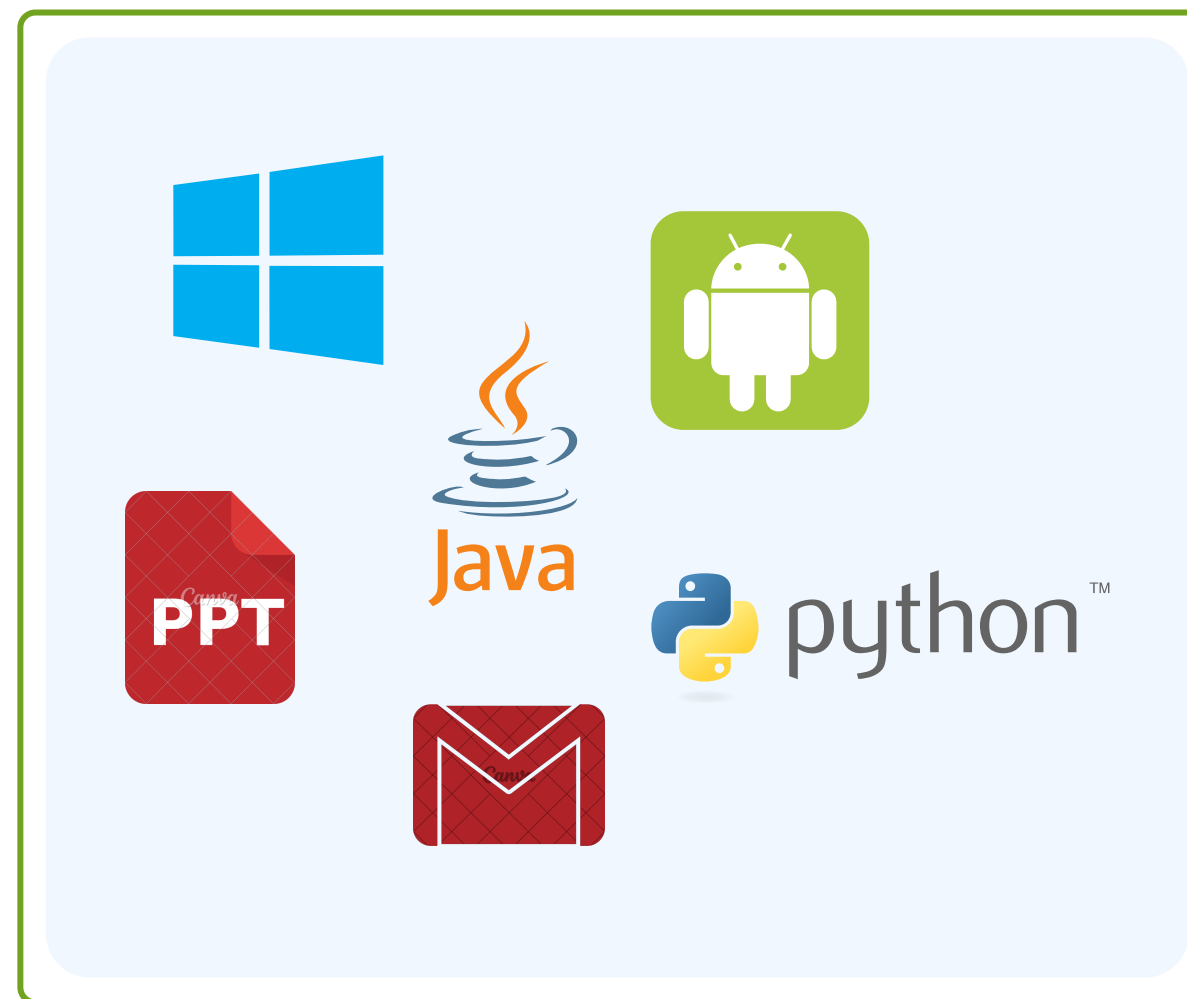
- Tratamento automático de informações:
 - Instruções dadas ao computador para que o mesmo utilizando-se de sua estrutura, execute determinada tarefa.



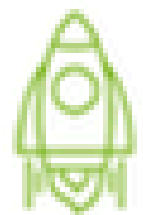
O que é um computador?



Hardware

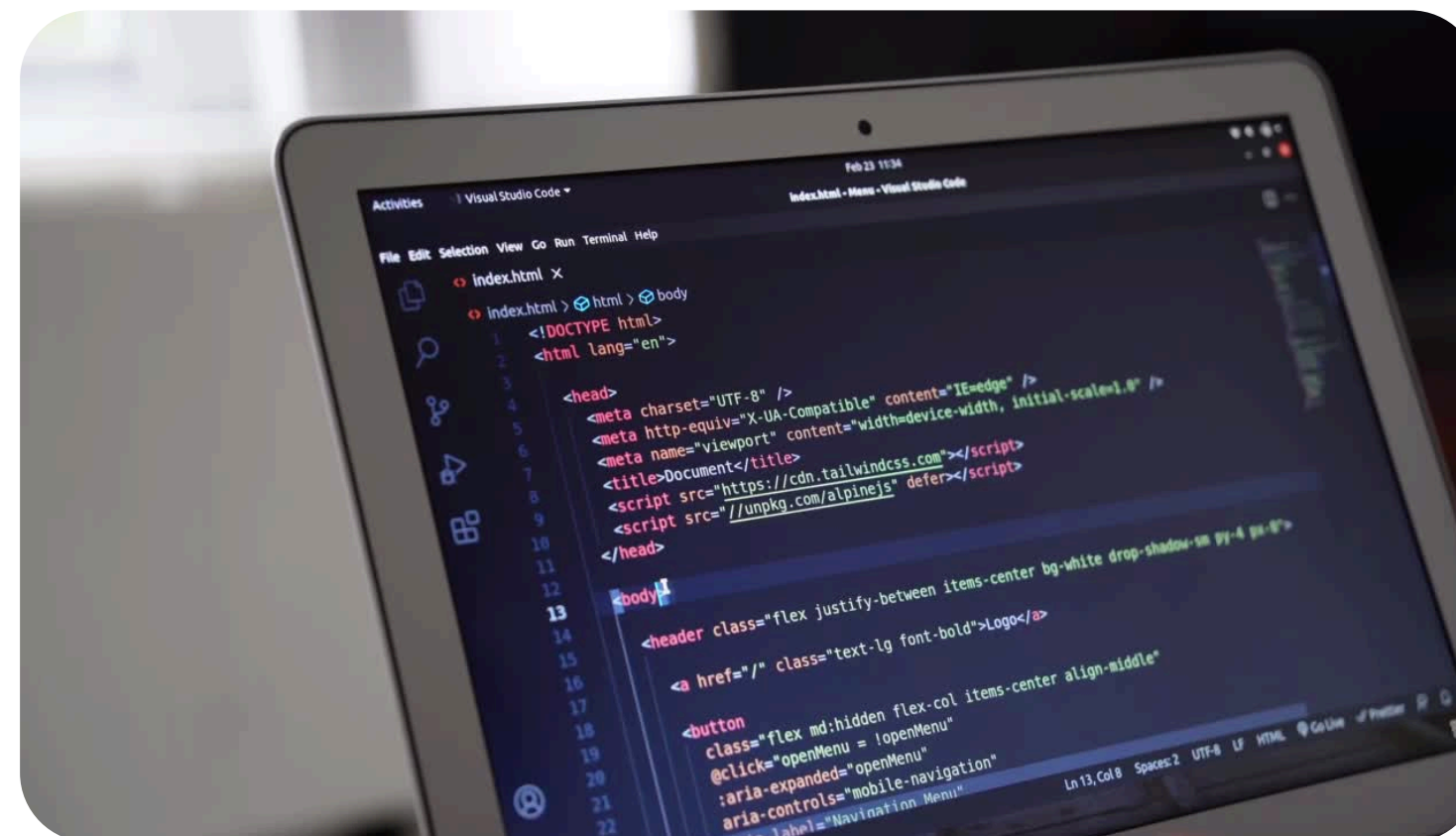


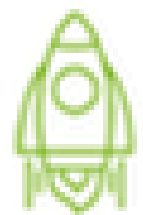
Software



O que é um programa?

É uma sequência de instruções a serem executadas por um computador, onde possibilita que os hardwares (componentes físicos) realizem operações desejadas.

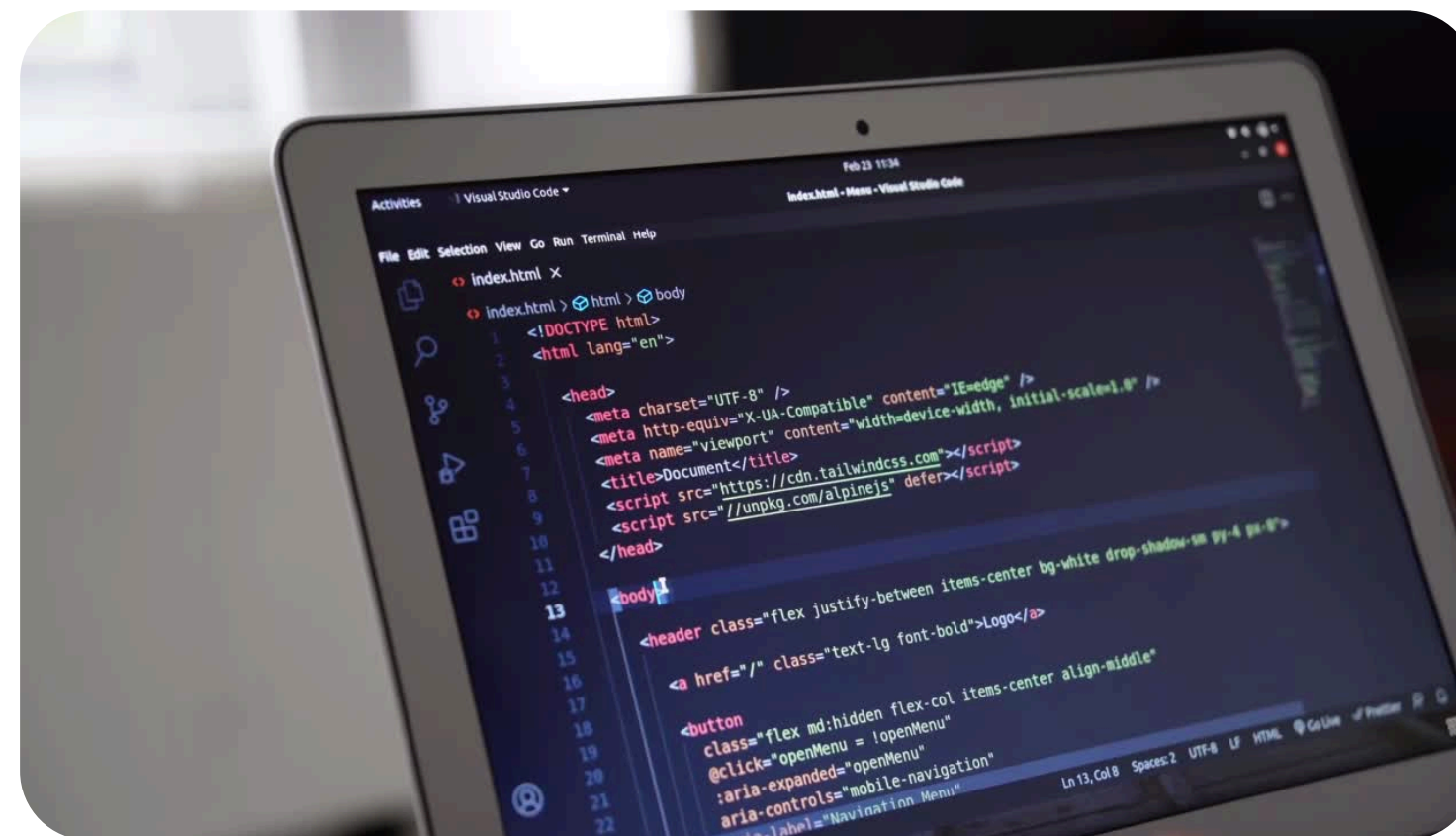


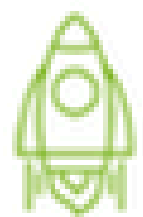


O que é um programa?

É uma sequência de instruções a serem executadas por um computador, onde possibilita que os hardwares (componentes físicos) realizem operações desejadas.

Como então os softwares se comunicam com os hardwares?



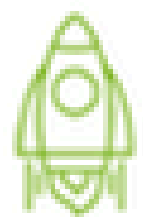


O que é uma linguagem de programação?



Linguagem de programação é uma forma de se comunicar com um computador e dar instruções para que ele realize uma determinada tarefa.

- Ela permite que os programadores criem programas, que são conjuntos de instruções que dizem ao computador como executar uma determinada tarefa.
- As linguagens de programação podem variar em complexidade e propósito, desde linguagens de baixo nível, que estão mais próximas da linguagem de máquina do computador, até linguagens de alto nível, que são mais próximas da linguagem humana e mais fáceis de entender e escrever.

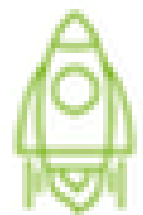


O que é uma linguagem de programação?



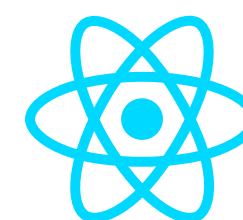
Linguagem de programação é uma forma de se comunicar com um computador e dar instruções para que ele realize uma determinada tarefa.

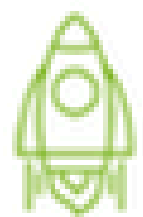
- Ela permite que os programadores criem programas, que são conjuntos de instruções que dizem ao computador como executar uma determinada tarefa.
- As linguagens de programação podem variar em complexidade e propósito, desde linguagens de baixo nível, que estão mais próximas da linguagem de máquina do computador, até linguagens de alto nível, que são mais próximas da linguagem humana e mais fáceis de entender e escrever.



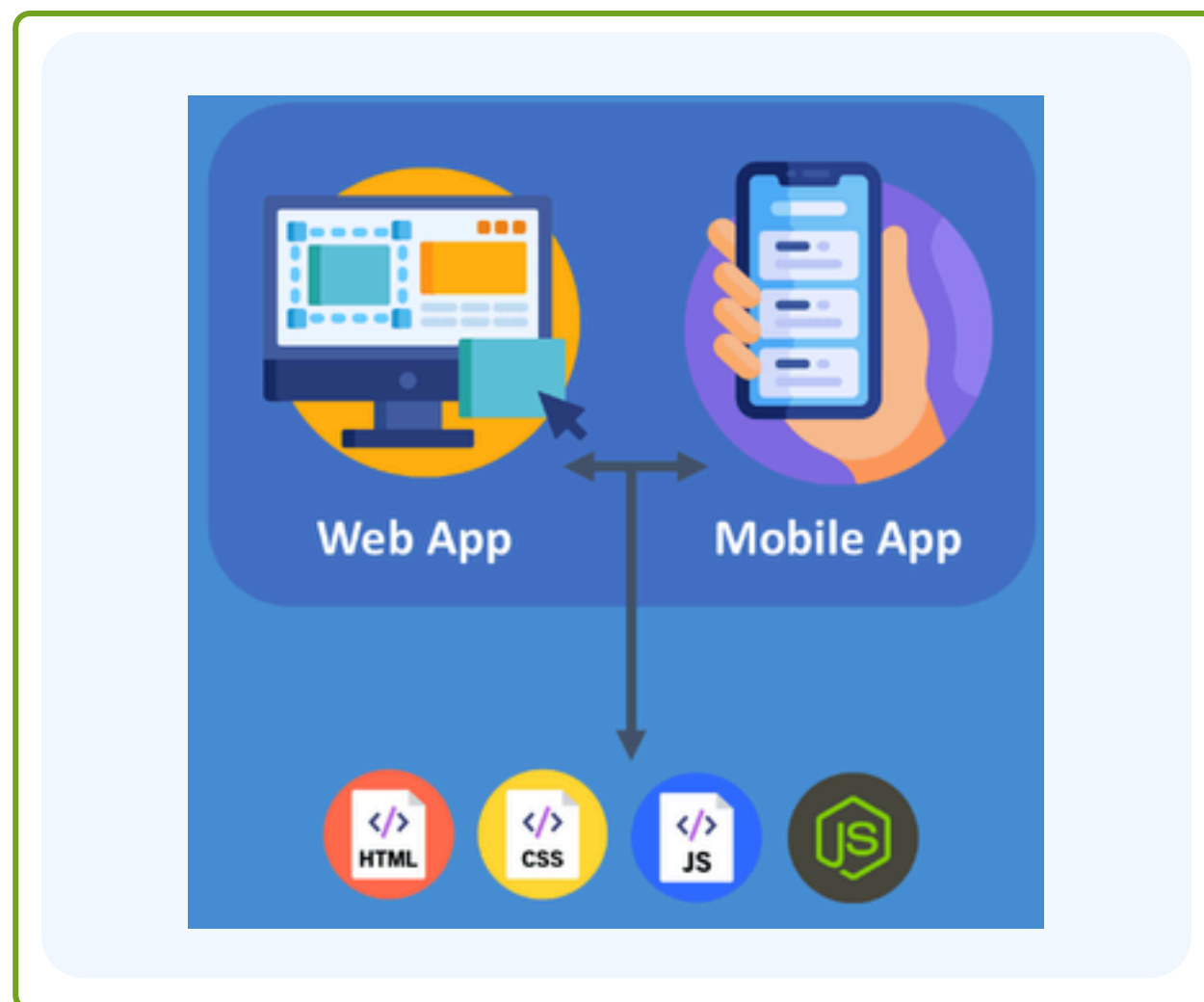
O que é uma linguagem de programação?

Existem muitas linguagens de programação diferentes, cada uma com sua própria sintaxe e conjunto de recursos.

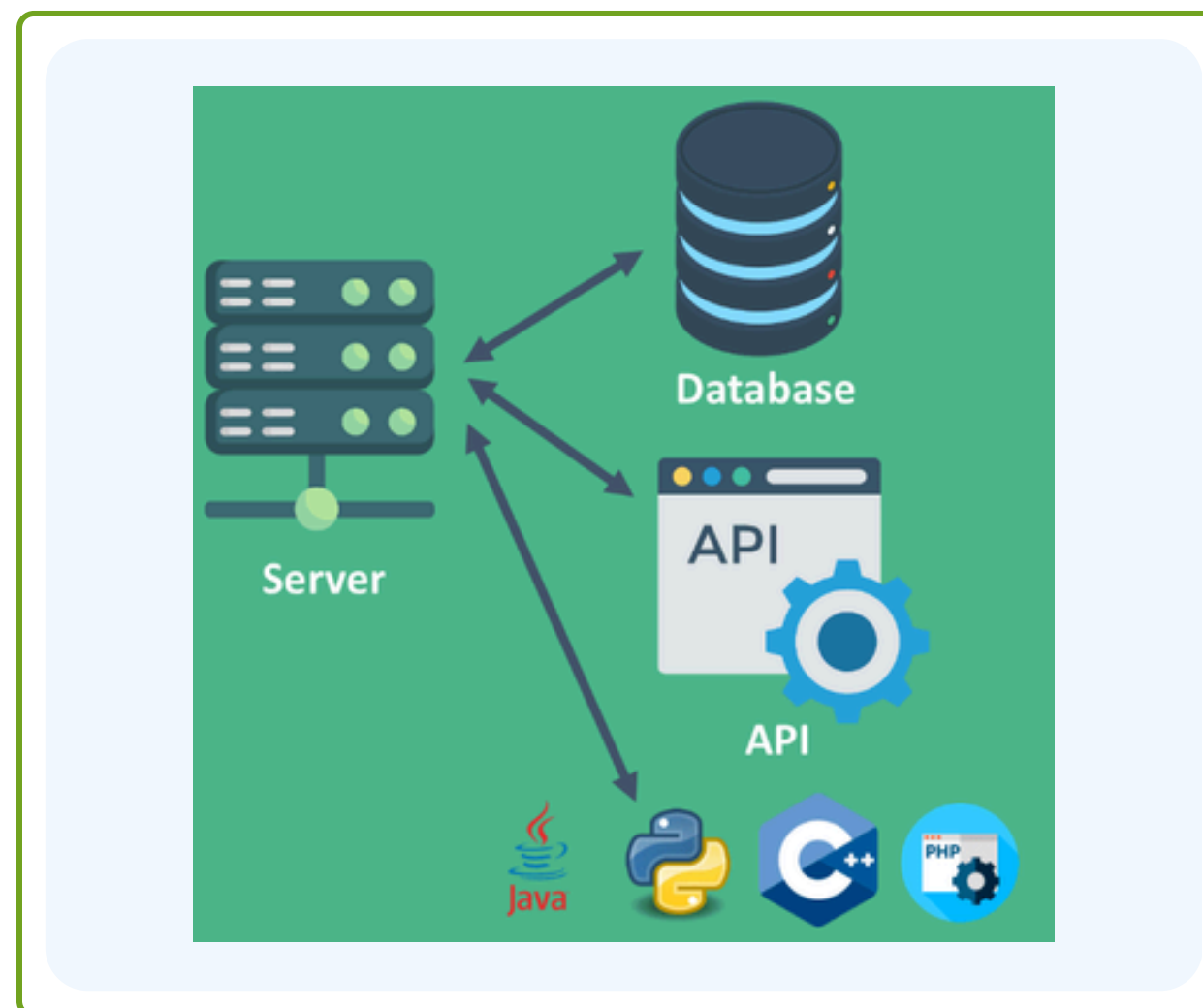




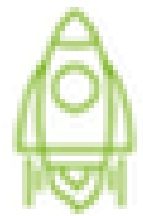
O que é uma linguagem de programação?



Front-end



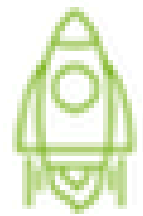
Back-end



Revisando....



1. Sabemos que o Computador é a combinação de hardware e software;
2. Onde o software é uma sequência de instruções a serem seguidas para resolver um determinada tarefa ou problema;
3. Essa sequência de instruções é escrita em uma linguagem de programação, que faz o intermédio entre o humano e máquina, seguindo suas regras (sintaxe e conjunto de recursos);



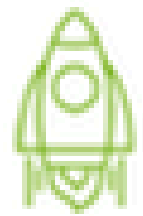
Revisando....



Então quando falamos de Programação temos que focar em duas coisas:

- Aprender a sintaxe e nos recursos disponíveis da linguagem;
- E saber pensar na sequência de instrução que resolverá o determinado problema.

Neste último ponto que entra o Algoritmo.



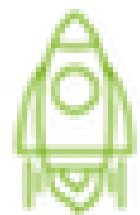
Algoritmo e suas representações



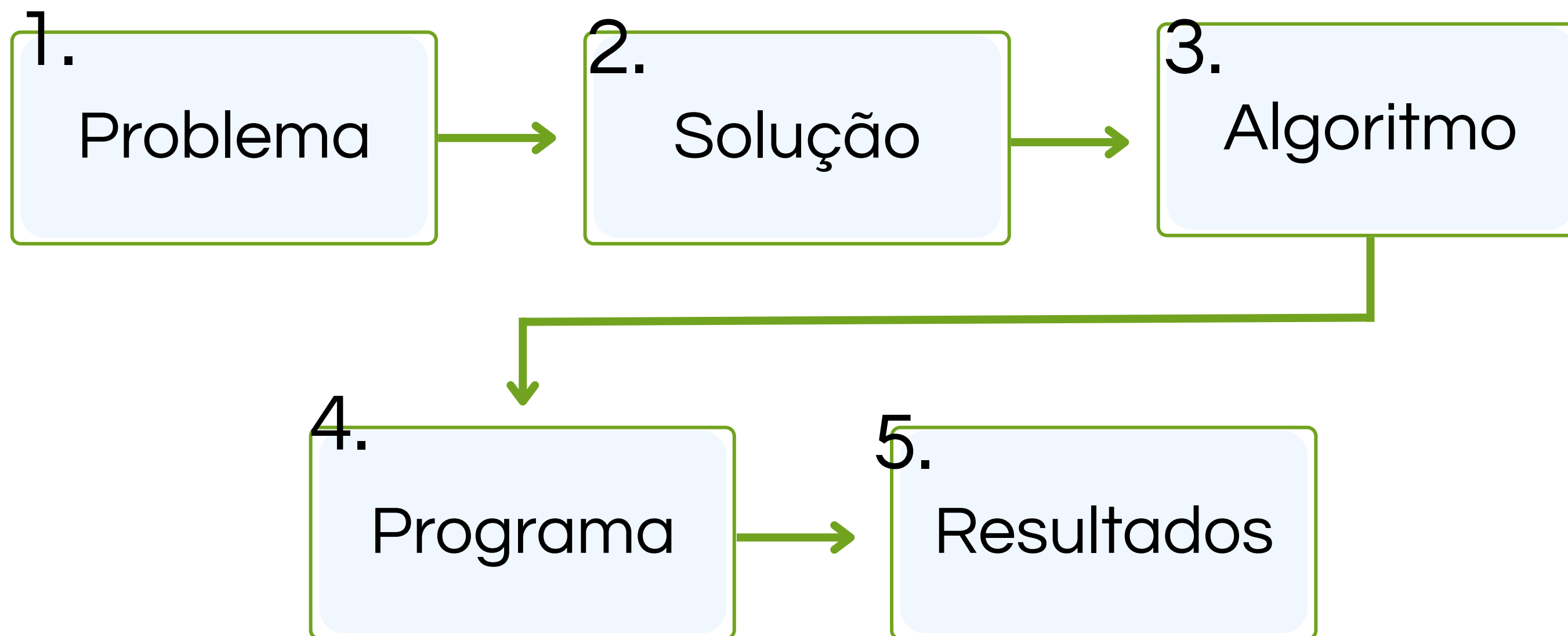
Algoritmos são sequências de instruções bem definidas e ordenadas que visam solucionar um problema ou realizar uma tarefa específica.

Por Exemplo:

- Como fazer um sanduíche de queijo e presunto?
- Como fazer um bolo de chocolate?
- Como trocar uma lâmpada?

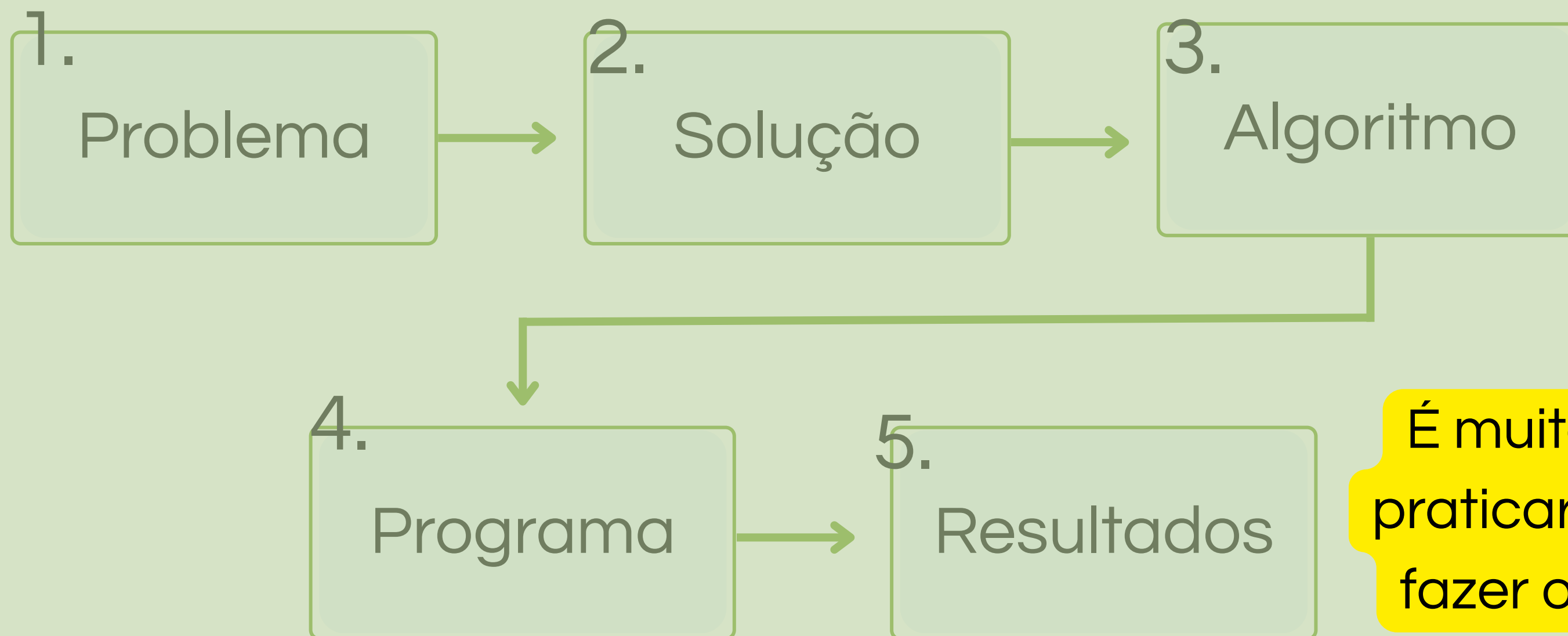


Desenvolvendo um software

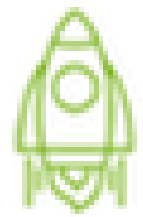




Desenvolvendo um software



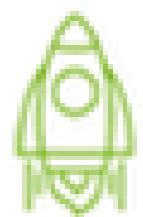
É muito importante praticar pensar como fazer os algoritmos



Vamos solucionar um problema real:

Quais etapas eu preciso fazer para resolver o problema de como fazer um bolo de chocolate?



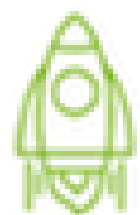


Vamos solucionar um problema real:

Quais etapas eu preciso fazer para resolver o problema de como fazer um bolo de chocolate?

1. Quais ingredientes vou precisar?
2. Quantos ingredientes eu tenho disponível?
3. E se faltar alguma coisa?
4. Existe uma ordem de ingredientes?





Vamos solucionar um problema real:

Solução

Ingredientes:

- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de achocolatado
- 1 colher (sopa) de fermento
- 1 colher de manteiga
- 3 ovos inteiros

COBERTURA:

- 1 lata de leite condensado
- 4 colheres (sopa) de achocolatado
- 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

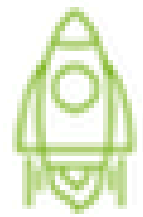
Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador. Unte uma forma com margarina e polvilhada com farinha de trigo, e leve ao forno quente.

Para fazer a calda, misture todos os ingredientes, e mexa um pouco até começar a ferver.

Corte o bolo já assado ao meio e jogue a metade da calda. E o restante da calda jogue por cima.

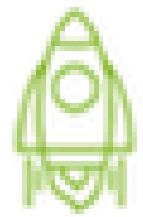




Vamos solucionar um problema real:

Quais etapas eu preciso fazer para resolver o problema de troca de lâmpada?



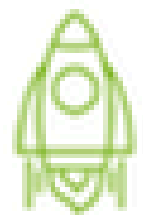


Vamos solucionar um problema real:

Quais etapas eu preciso fazer para resolver o problema de troca de lâmpada?

1. E se a lâmpada não estivesse queimada?
2. E se a nova lâmpada não funcionar?





Vamos solucionar um problema real:

- Acionar o interruptor;
- se a lâmpada não acender, então:
 - pegar uma escada;
 - posicionar a escada embaixo da lâmpada;
 - buscar uma lâmpada nova;
 - acionar o interruptor;
 - subir na escada;
 - retirar a lâmpada queimada;
 - colocar uma lâmpada nova;
 - enquanto a lâmpada não acender, faça
 - retirar a lâmpada queimada;
 - colocar uma lâmpada nova;
 - descer da escada;
 - guardar a escada;





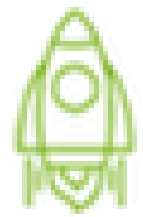
Vamos solucionar um problema real:

- Acionar o interruptor;
- se a lâmpada não acender, então:

- pegar uma escada;
- posicionar a escada;
- buscar uma lâmpada;
- acionar o interruptor;
- subir na escada;
- retirar a lâmpada queimada;
- colocar uma lâmpada nova;
- enquanto a lâmpada não acender:
 - retirar a lâmpada queimada;
 - colocar uma lâmpada nova;
- descer da escada;
- guardar a escada;

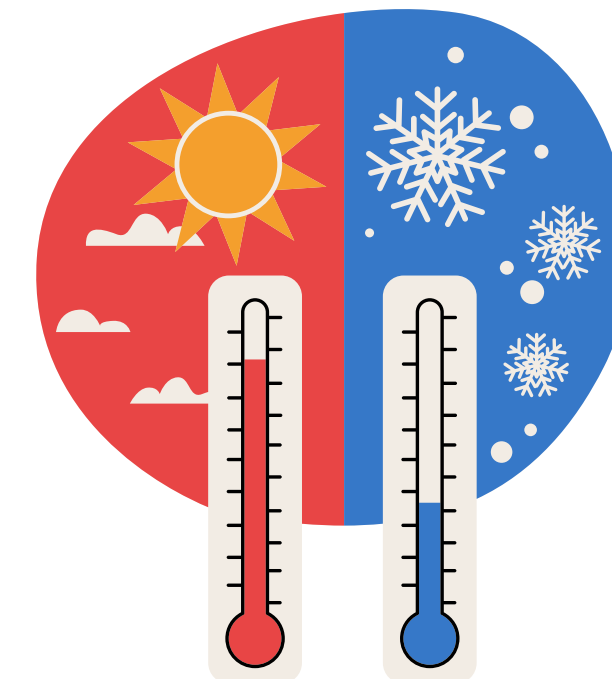
Essa é uma possível solução, pois através de um problema podemos ter diversos algoritmos e através desses algoritmos conseguimos gerar diversos programas

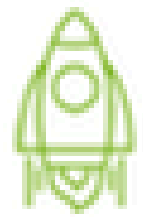




Vamos praticar mais!

Crie um algoritmo para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit.



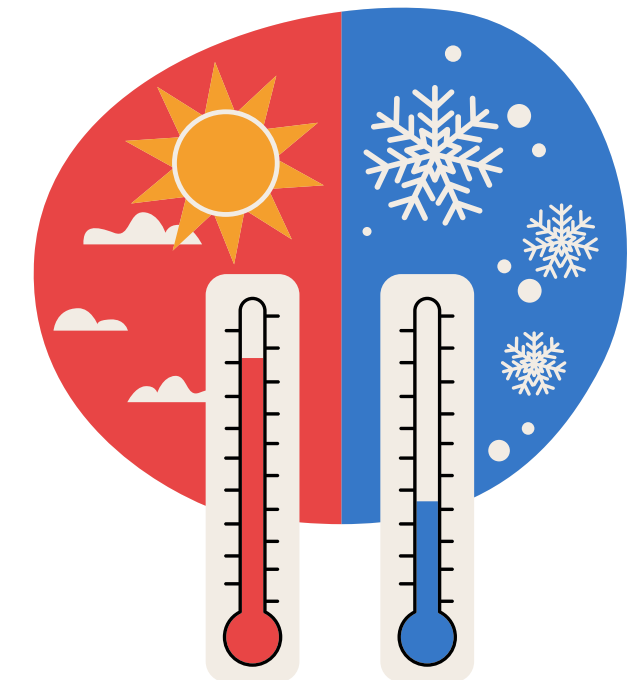


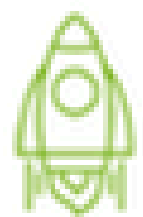
Vamos praticar mais!

Crie um algoritmo para converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit.

Pense em fazer o inverso também:

- o usuário pode escolher se deseja realizar a transformação de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius





Ferramentas e ambientes de desenvolvimento



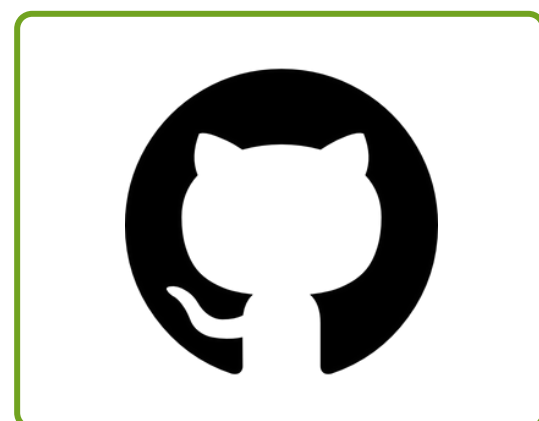
vscode



python



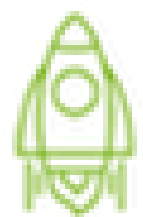
git



github



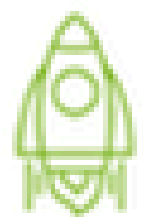
google colab



Python



- É uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, multiparadigma;
- Criada por Guido van Rossum e lançada pela primeira vez em 1991;
- Amplamente adotada em uma variedade de domínios devido à sua sintaxe clara e legível, sua grande comunidade de desenvolvedores e sua extensa biblioteca padrão.
- Suporta vários paradigmas de programação, incluindo programação orientada a objetos, programação imperativa e programação funcional.

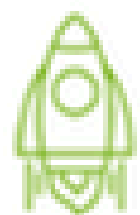


A título de curiosidade....



Diferença entre os paradigmas da programação

Paradigma	Analogia	Ideia Principal
Imperativo	Receita de Bolo	Dar uma lista de ordens diretas.
Orientado a Objetos	Caixa de LEGO	Criar "coisas" que sabem fazer suas próprias tarefas e juntá-las.
Funcional	Linha de Montagem	Encaixar tarefas em sequência, onde uma alimenta a outra.

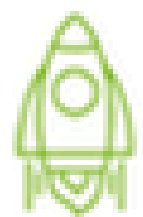


A título de curiosidade....



Diferença entre linguagem de alto nível e baixo nível

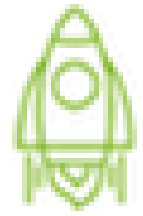
Nível da Linguagem	Analogia	Como funciona?
Baixo Nível	Falar "Robôtês" direto com o robô.	Você aprende a língua da máquina. É rápido para o robô, mas difícil pra você.
Alto Nível	Falar Português e ter um tradutor.	Você fala do seu jeito, e um programa traduz para a máquina. É fácil pra você, mas tem uma etapa extra de tradução.



O que é linguagem interpretada?

Uma linguagem interpretada é uma linguagem de programação na qual os programas não são diretamente executados pelo hardware do computador, mas sim por um programa intermediário chamado interpretador. O interpretador lê o código fonte do programa linha por linha e o executa em tempo real, traduzindo cada instrução em código de máquina ou bytecode e executando-a imediatamente.

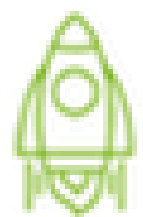




Elementos básicos

1. Variável
2. Tipos de variáveis
3. Operadores Lógicos
4. Estruturas condicionais
5. Laços de repetição
6. Funções



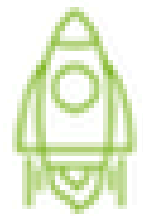


Antes disso....

Tipos de erros: Erros de sintaxe e Erros lógicos.

- **Sintaxe:** O código não está de acordo com as regras da linguagem de programação utilizada. Isso geralmente ocorre quando há um erro de digitação, falta de ponto e vírgula, parênteses mal colocados.
- **Lógicos:** O código compila sem erros de sintaxe, mas produz resultados inesperados ou indesejados. Esses erros são mais difíceis de detectar, pois o código é executado, mas não produz os resultados esperados devido a uma falha na lógica do programa.





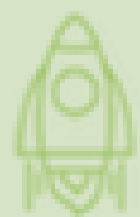
Variável

Variáveis em linguagens de programação são espaços na memória do computador que armazenam valores que podem ser modificados durante a execução do programa.

- Números Inteiros = int
- Números Reais = float
- Caracteres = string
- Booleano = bool

```
nome = "Ana"  
idade = 16  
altura = 1.65
```





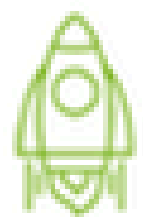
Variável

Variáveis em linguagens de programação são espaços na memória do computador que armazenam valores que podem ser modificados durante a execução do programa.



- Números Inteiros = int
- Números Reais = float
- Caracteres = string
- Booleano = bool

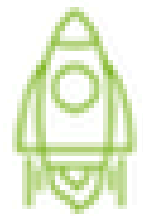
- Nome da variável (Apelido) é permitido: letras, números e sublinhado (_);
- O primeiro caractere deve ser uma letra ou sublinhado;
- Não são permitidos espaços e caracteres especiais (@, !, %, +, -, ...)



Primeiros comandos

1. Crie um personagem com variáveis (nome, idade, classe, poder especial).



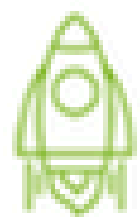


Operadores

Os operadores são símbolos utilizados em programação para realizar operações matemáticas, lógicas e de comparação entre variáveis e valores.

- Operadores Aritméticos
- Operadores de Atribuição
- Operadores de Comparação





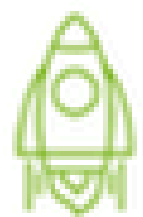
Operadores Aritméticos

- Adição (+): soma dois valores;
- Subtração (-): subtrai dois valores;
- Multiplicação (*): multiplica dois valores;
- Divisão (/): divide um valor por outro;
- Divisão (//): divide um valor por outro, pegando somente a parte inteira;
- Módulo (%): retorna o resto da divisão entre dois valores;
- Exponenciação (**): eleva um valor à potência de outro.

```
# Python
a = 10
b = 3

print(a + b) # 13
print(a - b) # 7
print(a * b) # 30
print(a / b) # 3.33333
print(a % b) # 1
print(a ** b) # 1000
```





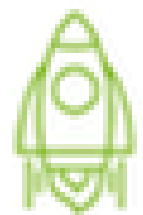
Operadores de Atribuição

- Atribuição (=): atribui um valor a uma variável;
- Atribuição com operação (+, -, *, /, %) (+=, -=, *=, /=, %=): atribui um valor a uma variável e realiza uma operação ao mesmo tempo.

```
# Python
a = 10
a += 5  # a = a + 5
print(a)  # 15

b = 3
b *= 2  # b = b * 2
print(b)  # 6
```

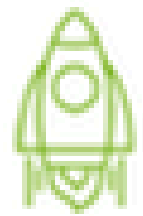




Operadores de comparação

- Igualdade -> ==
- Diferente -> !=
- Maior que -> >
- Menor que -> <
- Maior ou igual a que -> >=
- Menor ou igual a que -> <=





Função print()

- A função print() é uma das funcionalidades mais utilizadas em Python para imprimir objetos na saída padrão.
- Ela permite exibir informações na tela de forma simples e direta.
- A função print() aceita um ou mais argumentos e os exibe na ordem em que são fornecidos.



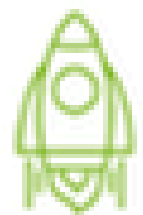


Função print()

- A função print() é uma das funcionalidades mais utilizadas em Python para imprimir objetos na saída padrão.
- Ela permite exibir informações na tela de forma simples e direta.
- A função print() aceita um ou mais argumentos e os exibe na ordem em que são fornecidos.



Vamos fazer nosso hello world

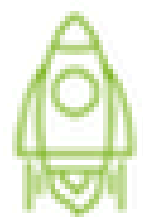


Primeiros comandos

```
print("Hello, World!")
```

```
print("Olá, mundo!")  
print("Meu nome é Letícia!")
```

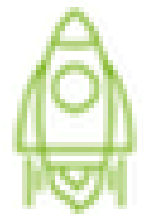




Primeiros comandos

1. Escreva um programa com 3 mensagens diferentes sobre você.

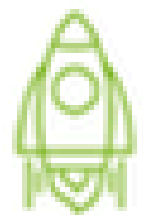




Função input()

- A função input em Python serve para pegar um texto digitado pelo usuário e passá-lo para dentro de um programa
- Ela é uma ferramenta fundamental para interações dinâmicas entre o usuário e seu código.





Entrada e saída de dados



```
nome = input("Digite seu nome: ")  
print("Olá,", nome)
```